

PROGRAMA DE ESPECIALIZAÇÃO EM HIPERTROFIA DO GLÚTEO MÉDIO E PERIODIZAÇÃO DE 12 MESES PARA MULHER TREINADA: UM RELATÓRIO DE PESQUISA BIOMECÂNICA E FISIOLÓGICA

1. Resumo Executivo

O desenvolvimento estético e funcional dos membros inferiores em mulheres treinadas exige uma abordagem fundamentada em princípios biomecânicos, arquitetura muscular e fisiologia do exercício¹. O presente relatório estabelece uma estratégia de treinamento de 12 meses totalmente periodizada para uma praticante avançada de musculação, cujo objetivo primário absoluto é a hipertrofia do glúteo médio (*gluteus medius*), mantendo o desenvolvimento harmonioso do glúteo máximo, quadríceps, posteriores de coxa, adutores e panturrilhas. Em contrapartida, os membros superiores recebem uma carga de trabalho estritamente delimitada para manutenção de massa muscular e equilíbrio postural.

A elaboração deste programa fundamenta-se em uma revisão da literatura científica, auditando criticamente históricos de treinamento anteriores, dissecando dados de eletromiografia (EMG) e estudos longitudinais de hipertrofia por imagem (ressonância magnética e ultrassom)². A estrutura proposta adota uma divisão semanal de 5 dias (4 sessões principais e 1 sessão curta de especialização), otimizando a relação estímulo-fadiga, garantindo a distribuição adequada do volume semanal e preservando a capacidade de sobrecarga progressiva ao longo de quatro blocos trimestrais.

2. Perfil da Atleta e Prioridades Musculares

A atleta em questão possui sólida experiência em treinamento de força, o que elimina a necessidade de fases básicas de adaptação neurológica ou aprendizado motor. A programação considera uma resposta hipertrófica altamente acentuada nos membros superiores, exigindo restrição rigorosa do volume de treino para esses agrupamentos a fim de evitar hipertrofia indesejada.

A hierarquia de prioridades musculares do programa está estruturada da seguinte forma:

1. Glúteo Médio: Músculo alvo principal de especialização hipertrófica.
2. Glúteo Máximo: Desenvolvimento contínuo e modelagem da região glútea.
3. Quadríceps: Manutenção e aprimoramento da massa muscular e definição do compartimento anterior da coxa.

4. Posteriores de Coxa: Equilíbrio com o compartimento anterior e hipertrofia regional (isquiossurais).
5. Panturrilhas: Desenvolvimento estético proporcional dos músculos gastrocnêmio e sóleo.
6. Manutenção de Membros Superiores: Preservação da massa muscular e saúde articular sem induzir novos ganhos volumétricos significativos.
7. Harmonia Corporal Geral: Proporção estética global mantendo a cintura escapular proporcional à pelve.

3. Auditoria do Treino Histórico

A análise do programa anterior revela equívocos estruturais comuns em rotinas voltadas ao público feminino, tais como acúmulo de volume desnecessário (*junk volume*), sobreposição excessiva de exercícios redundantes e distribuição inadequada de frequência que comprometia a recuperação sistêmica e local.

Treino Histórico	Exercícios Prescritos	Séries x Repetições	Volume Semanal Estimado (Direto/Indireto)
Treino A (Glúteos/Posterior)	Hip Thrust, Stiff Halteres, Cadeira Flexora, Afundo Búlgaro, Cadeira Abductora, Abdução Polia	4x12, 4x8-10, 4x12, 3x12, 4x20, 4x12	Glúteo Máximo: 11 sér. dir. Glúteo Médio: 11 sér. dir. / 3 sér. ind. Posteriores: 8 sér. dir.
Treino B (Quadríceps)	Agachamento Smith, Leg Press, Cadeira Extensora, Afundo, Step-up, Panturrilha	4x12, 4x10, 4x12, 3x12, 3x12, 4x12-15	Quadríceps: 18 sér. dir. Glúteo Máximo: 14 sér. ind. Glúteo Médio: 6 sér. ind. Panturrilhas: 4 sér. dir.
Treino C (Superiores)	Elev. Frontal, Crucifixo Invertido, Puxada Frontal, Remada Curvada,	3x15, 3x15, 3x10-15, 3x10, 2x12, 3x10-12,	Costas: 6 sér. Ombros: 6 sér.

	Rosca Direta, Tríceps Polia, Abdominais	6x15	Bíceps: 2 sér. Tríceps: 3 sér.
Treino D (Glúteo)	Hip Thrust, Abdução Polia Diag., RDL, Cadeira Abdutora, Coice Polia, Mesa Flexora	4x12, 4x12, 3x10-12, 4x20, 3x10-12, 3x12	Glúteo Máximo: 10 sér. dir. Glúteo Médio: 8 sér. dir. Posteriores: 6 sér. dir.
Treino E (Inferior Completo)	Agachamento Smith, Leg Press, Cadeira Extensora, Afundo, Step-up, Cadeira Abdutora, Cadeira Adutora	4x8, 4x10, 3x12, 3x12, 3x12, 3x20, 3x15-20	Quadríceps: 17 sér. dir. Glúteo Máximo: 14 sér. ind. Glúteo Médio: 3 sér. dir. / 6 sér. ind. Adutores: 3 sér. dir.

O volume total semanal para membros inferiores ultrapassava 35 séries diretas de quadríceps/glúteo e mais de 30 séries totais para abdução de quadril. Esta abordagem gerava redundância severa com a utilização contínua de afundo, step-up e agachamento no mesmo dia, provocando fadiga articular acentuada sem ganhos hipertróficos adicionais. Além disso, a qualidade do treino era comprometida pelo volume excessivo por sessão (até 23 séries em um único dia de inferiores), o que forçava a redução da intensidade relativa (RIR elevado) para concluir o treino. Por fim, observou-se falta de padronização no glúteo médio devido à prescrição repetitiva de 4x20 na cadeira abdutora ao final dos treinos, tratando o glúteo médio como uma musculatura secundária de resistência, em vez de priorizar a sobrecarga progressiva em faixas de repetição moderadas.

Elemento	Ação Recomendada	Justificativa Biomecânica e Fisiológica
Cadeira Abdutora 4x20 (3x/semana)	Modificar	Ajustar faixa de repetições (8-12 e 10-15) e priorizar

		sobrecarga progressiva de carga ⁶ .
Combinação de Afundo + Step-up + Agachamento	Remover Redundância	Escolher um movimento unilateral de alta estabilidade por bloco para minimizar fadiga sistêmica ⁶ .
Treino de Superiores com Elevação Frontal	Substituir	O deltoide anterior já recebe estímulo em supinos e desenvolvimentos. Substituir por elevação lateral e crucifixo invertido para equilíbrio estético ⁶ .
Hip Thrust 2x na semana com alto volume	Manter/Ajustar	Reduzir volume por sessão para focar na extensão máxima do quadril com alta carga e RIR controlled ⁵ .

4. Evidências Gerais sobre Hipertrofia em Mulheres Treinadas

A fisiologia muscular feminina apresenta características distintas em relação à resposta ao treinamento de força. Mulheres possuem maior proporção relativa de fibras do Tipo I e maior densidade capilar no tecido muscular, o que lhes confere superior resistência à fadiga e capacidade de recuperação mais rápida entre séries e sessões de treino¹.

Metanálises indicam que mulheres treinadas respondem excepcionalmente bem a volumes moderados a altos de treinamento, desde que a recuperação metabólica e neuromuscular seja respeitada¹. Além disso, a capacidade de sustentar maior tempo sob tensão e tolerar frequências de treino mais elevadas permite a distribuição do volume semanal de membros inferiores em múltiplas sessões com alta qualidade técnica¹.

5. Anatomia e Arquitetura Biomecânica do Glúteo Médio

O glúteo médio (*gluteus medius*) é um músculo espesso e radiado localizado na face externa do ilíaco⁹. Arquitetonicamente, divide-se em três porções distintas com papéis funcionais e linhas de ação específicos¹⁰:

Fibras Anteriores apresentam orientação quase vertical com discreta inclinação posterior, atuando primariamente na abdução do quadril, flexão e rotação interna da coxa¹¹. Fibras Médias possuem orientação estritamente vertical, apresentando o maior braço de momento

para a abdução pura do quadril no plano frontal¹⁰. Fibras Posteriores orientam-se horizontalmente em direção ao trocânter maior, contribuindo para a abdução, extensão e rotação externa do quadril¹⁰.

A função primária do glúteo medius em acoplamento funcional é a estabilização da pelve no plano frontal durante a marcha e movimentos unipodais, impedindo a queda da pelve contralateral (sinal de Trendelenburg)¹¹.

6. Evidência Longitudinal de Hipertrofia do Glúteo Médio

A evidência longitudinal específica para hipertrofia do glúteo médio ainda é limitada². A grande maioria das pesquisas científicas sobre o glúteo médio foca em reabilitação, eletromiografia aguda ou populações clínicas². Estudos com medições diretas de espessura muscular e área de secção transversal (CSA) através de ultrassonografia ou ressonância magnética após protocolos de treinamento prolongados focam prioritariamente no glúteo máximo ou quadríceps². Portanto, as recomendações de volume e seleção de exercícios para o glúteo médio derivam da integração entre a anatomia funcional, princípios gerais de hipertrofia muscular e inferências práticas de treinamento de força⁶. [EVIDÊNCIA LIMITADA]

7. Eletromiografia (EMG) e Suas Limitações Científicas

A amplitude do sinal eletromiográfico (EMG) mede a atividade elétrica da membrana das fibras musculares durante a contração⁴. No entanto, um nível elevado de MVIC (% de Contração Voluntária Isométrica Máxima) não equivale diretamente a uma maior taxa de hipertrofia a longo prazo⁴.

As limitações da EMG como preditora de hipertrofia decorrem do fato de que a EMG não mede a tensão mecânica experimentada individualmente pelos sarcômeros⁴. Exercícios em posições encurtadas produzem picos de EMG elevados devido à menor eficiência miofibrilar, mas podem fornecer um estímulo hipertrófico inferior se comparados a exercícios que carregam a musculatura em posição alongada¹⁶. Adicionalmente, mudanças no ângulo articular e no comprimento do músculo alteram a impedância da pele e a geometria entre os eletrodos e as fibras musculares¹⁰.

Portanto, a EMG é utilizada neste relatório apenas como evidência complementar de recrutamento neural, e não como prova isolada de eficácia hipertrófica⁴. [EVIDÊNCIA MODERADA]

8. Análise Biomecânica e Seleção de Exercícios para Glúteo Médio

A seleção de exercícios diretos para o glúteo médio exige a avaliação do perfil de resistência, estabilidade e capacidade de sobrecarga de cada modalidade.

Exercício	Estabilidade	Amplitude de Movimento (ROM)	Perfil de Resistência	Potencial de Sobrecarga	Envolvimento do TFL
Cadeira Abdutora	Extrema (Bacia/Tronco fixos)	Moderada a Alta	Máximo na Posição Encurtada	Excelente (Placas de peso)	Moderado/Alto (Depende da inclinação)
Abdução no Cabo (Em Pé)	Moderada (Requer apoio)	Alta (Permite adução prévia)	Constante ao longo da ROM	Excelente (Ajuste fino de carga)	Baixo a Moderado
Abdução Deitada na Polia/Solo	Alta	Alta	Maior no Ponto Médio	Limitado (Difícil carga progressiva)	Baixo
Abdução em Máquina em Pé	Alta	Moderada	Pico de torque no encurtamento	Alto	Moderado

[EVIDÊNCIA MODERADA]

9. Máquina Abdutora: Análise de Carga, Estabilidade e Perfil de Resistência

A cadeira abdutora constitui uma das ferramentas mais eficazes para o isolamento do glúteo médio. A estabilização externa fornecida pelo assento elimina a demanda de equilíbrio sistêmico, permitindo que o sistema nervoso central envie um drive motor máximo para o glúteo médio¹⁰. O perfil de torque de grande parte das máquinas oferece resistência pico quando o quadril está em abdução total (posição encurtada). Para maximizar o estímulo, a taxa de produção de força deve ser mantida sob controle técnico estrito na fase excêntrica.

[EVIDÊNCIA FORTE]

10. Abdução no Cabo: Vetores de Força e Posição do Cabo

A abdução de quadril no cabo proporciona uma vantagem biomecânica única: a capacidade de alterar a direção do vetor de força permitindo que a perna em trabalho cruze por trás (ou pela frente) da perna de apoio. Isso impõe uma carga de tensão mecânica na posição alongada do glúteo médio (posição de adução do quadril)¹⁶. Posicionar a polia na altura do joelho ou tornozelo e alinhar a linha de puxada em um ângulo de 45° em relação ao corpo otimiza a linha de ação do glúteo médio enquanto minimiza a ação compensatória da musculatura lombar.

[EVIDÊNCIA MODERADA]

11. Influência da Posição do Quadril e Tronco na Cadeira Abdutora

A alteração da postura do tronco durante a execução da cadeira abdutora modifica significativamente o braço de momento articular e a contribuição relativa dos abdutores do quadril¹²:

O tronco ereto / neutro (~90° de flexão de quadril) distribui a carga entre o glúteo médio, glúteo mínimo e tensor da fáscia lata (TFL)¹². O tronco inclinado à frente (~30-45° de flexão de quadril) aumenta o braço de momento e o estiramento das fibras superiores e profundas do glúteo máximo e fibras posteriores do glúteo médio, enquanto reduz a vantagem mecânica do TFL¹². O tronco inclinado para trás (reclinado) reduz o grau de flexão do quadril, aumentando a ativação do TFL e reduzindo o recrutamento seletivo das fibras posteriores do glúteo médio¹⁷. Para a hipertrofia seletiva do glúteo médio, a posição do tronco com uma ligeira inclinação à frente (~15-30°) mostra-se superior do ponto de vista biomecânico¹². [EVIDÊNCIA MODERADA]

12. Seleção de Movimentos para Otimizar a Razão Glúteo Médio / TFL

O Tensor da Fáscia Lata (TFL) é um abductor, flexor e rotador interno do quadril¹⁷. Em indivíduos com padrão de dominância do TFL, a hipertrofia do glúteo médio pode ser comprometida pelo desvio da tensão mecânica¹⁷.

Para otimizar a razão de recrutamento Glúteo Médio : TFL, deve-se executar a abdução de quadril mantendo o quadril em posição neutra ou em discreta rotação externa/extensão¹⁷.

Deve-se evitar a rotação interna excessiva do quadril durante a abdução, posição que favorece o TFL¹⁷. Além disso, convém utilizar variações no cabo com a perna trabalhando levemente estendida e abduzida para trás da linha do tronco¹². [EVIDÊNCIA MODERADA]

13. Comprimento Muscular, Amplitude de Movimento e Treinamento Alongado

Estudos recentes confirmam que o treinamento em comprimentos musculares mais longos (*lengthened training*) ou o uso de repetições parciais na posição de alongamento induz hipertrofia igual ou superior em comparação ao treinamento focado na posição encurtada¹⁶. Aplicado ao glúteo médio, permitir que o quadril entre em adução controlada no início de cada repetição estira as fibras do glúteo médio sob carga, potencializando a sinalização de hipertrofia mediada por tensão mecânica¹⁶. [INFERÊNCIA PRÁTICA]

14. Exercícios Unilaterais: Hipertrofia Direta vs Papel de Estabilização

Exercícios como o Agachamento Búlgaro (*Bulgarian Split Squat*), Step-Up e Lunge solicitam uma intensa atividade do glúteo médio⁴. No entanto, essa atuação ocorre predominantemente de forma isométrica/estabilizadora para conter o colapso valgo do joelho e a inclinação pélvica¹¹.

Para contagem de volume hipertrófico, exercícios de abdução isolada (Cadeira Abdutora, Cabo) contam como 1,0 série direta para o glúteo médio. Já os exercícios unilaterais dinâmicos (Agachamento Búlgaro, Step-up) contam como 0,5 série indireta para o glúteo médio, uma vez que a limitação de carga do exercício é imposta primariamente pelo extensor do joelho ou glúteo máximo, e não pela falha metabólica do glúteo médio. [INFERÊNCIA PRÁTICA]

15. Agachamentos, Leg Press e Hack Squat: Contribuição Real para o Glúteo Médio

Agachamentos profundos, Leg Press e Hack Squat são exercícios excepcionais para a hipertrofia do quadríceps, adutor magno e glúteo máximo⁵. Contudo, a contribuição desses movimentos para a hipertrofia do glúteo médio é mínima a negligenciável⁵. O plano de movimento dominante nestes exercícios é o plano sagital (flexão/extensão), onde o glúteo médio possui braço de momento quase nulo¹⁰. Não se deve contabilizar séries de agachamento como volume direto de glúteo médio. [EVIDÊNCIA FORTE]

16. Hip Thrust e Glúteo Médio: Escopo e Limitações

O *Hip Thrust* com barra é um dos principais exercícios para o glúteo máximo⁵. Durante a fase final da extensão do quadril, ocorre uma coativação secundária das fibras superiores do glúteo máximo e fibras posteriores do glúteo médio⁵. No entanto, a limitação mecânica do Hip Thrust é a extensão pura do quadril. Assim, o Hip Thrust deve ser mantido na programação prioritariamente como o construtor primário do Glúteo Máximo, e não como exercício principal para o glúteo médio⁵. [EVIDÊNCIA FORTE]

17. Estratégia Integrada para Glúteo Máximo

Para garantir que o glúteo máximo atinja seu potencial máximo de volume sem prejudicar o glúteo médio, combinam-se exercícios com diferentes perfis de resistência: o Hip Thrust e Glute Drive oferecem carga máxima na posição encurtada (extensão total)⁵; o RDL (Romanian

Deadlift) e o Back Extension a 45° promovem carga máxima na posição alongada (flexão de quadril)⁵; e o Agachamento Smith Profundo fornece carga integrada com alta contribuição do adutor magno e glúteo máximo⁵.

18. Estratégia Integrada para Quadríceps

O desenvolvimento do quadríceps foca nos três vastos (lateral, medial, intermédio) e no reto femoral: o Hack Squat e o Leg Press 45° permitem alta estabilidade e amplitude profunda, enfatizando os vastos com baixo estresse sistêmico na coluna vertebral⁷; enquanto a Cadeira Extensora é um exercício monoarticular indispensável para hipertrofiar o reto femoral, músculo que não recebe estímulo adequado nos agachamentos devido à biarticularidade⁷.

19. Estratégia Integrada para Posteriores de Coxa

A hipertrofia completa dos posteriores de coxa requer o estímulo às suas duas funções articulares: a extensão de quadril (RDL / Stiff) recruta seletivamente o semitendíneo, semimembrâneo e cabeça longa do bíceps femoral em posições alongadas; enquanto a flexão de joelho (Cadeira Flexora / Mesa Flexora) é indispensável para o recrutamento da cabeça curta do bíceps femoral (monoarticular) e maior estiramento do semitendíneo na versão sentada.

20. Estratégia Integrada para Panturrilhas

A seleção de exercícios para panturrilha baseia-se na anatomia do complexo sural: a elevação de panturrilha em pé (joelho estendido) estira e sobrecarrega o gastrocnêmio (biarticular)⁷; já a elevação de panturrilha sentada (joelho flexionado) inativa funcionalmente o gastrocnêmio, isolando o músculo sóleo (monoarticular)⁷.

21. Adutores: Necessidade de Trabalho Direto vs Ação Secundária

O músculo adutor magno é um dos maiores volumizadores da coxa, atuando fortemente como extensor do quadril em agachamentos profundos⁵. No entanto, para garantir a simetria com a região lateral abduzida (glúteo médio), a inclusão de volume direto através da Cadeira Adutora é mantida de forma estratégica com 3 a 4 séries semanais.

22. Determinação Científica do Volume Semanal

A dose-resposta para hipertrofia muscular estabelece que volumes entre 10 e 20 séries diretas por semana por agrupamento muscular são ideais para indivíduos treinados⁶.

Para a atleta em questão, o volume direto inicial e de especialização está delimitado dentro de faixas seguras de recuperação:

Agrupamento Muscular	Faixa de Séries Diretas Semanal	Classificação do Volume

Glúteo Médio	10 a 14 séries	Especialização Alta
Glúteo Máximo	12 a 16 séries	Especialização Moderada/Alta
Quadríceps	10 a 12 séries	Manutenção Avançada / Progresso
Posteriores de Coxa	8 a 10 séries	Progresso Estável
Panturrilhas	8 a 10 séries	Progresso Estável
Adutores	3 a 4 séries	Manutenção Funcional
Superiores (Por grupo)	2 a 4 séries	Manutenção Estrita

[EVIDÊNCIA FORTE]

23. Distribuição da Frequência Semanal de Treinamento

Frequências de 2 a 3 vezes por semana por agrupamento muscular são superiores a 1 vez por semana quando o volume semanal é equalizado, pois permitem maior qualidade técnica e maior pico de síntese proteica muscular (MPS)¹. Para o glúteo médio, uma frequência direta de 3 vezes por semana (distribuída em 2 sessões principais e 1 sessão curta de especialização) permite fracionar o volume em 3 a 5 séries por sessão, garantindo alta intensidade e mínima perda de rendimento por fadiga local¹. [EVIDÊNCIA FORTE]

24. Volume por Sessão e Gestão da Fadiga Localizada

Realizar mais de 6 a 8 séries diretas para o mesmo agrupamento muscular pequeno em uma única sessão gera retornos decrescentes devido ao acúmulo de fadiga metabólica e perda de capacidade de geração de força (*junk volume*)⁶. Fracionar 12 séries de glúteo médio em uma estrutura de 4 + 4 + 4 séries ao longo da semana é biomecanicamente superior a realizar 12 séries em um único dia⁷. [EVIDÊNCIA MODERADA]

25. Proposição de Ordem dos Exercícios na Sessão

Exercícios colocados no início da sessão de treino se beneficiam de maior capacidade neural, menor fadiga sistêmica e maior taxa de progressão de carga⁶. Como o glúteo médio é a Prioridade Nº 1, em 2 das 3 sessões semanais em que ele for solicitado, o primeiro exercício da

sessão será um isolador direto de glúteo médio (ex: Cadeira Abdutora ou Abdução no Cabo)⁶. [EVIDÊNCIA FORTE]

26. RIR, RPE e Aplicação Estratégica da Falha Muscular

A utilização da escala de Repetições de Reserva (RIR) permite calibrar a intensidade sem induzir fadiga central excessiva⁶: os exercícios compostos pesados (ex: Agachamento Hack, RDL) são mantidos em 1 a 2 RIR (RPE 8-9) para preservar a integridade articular e a técnica neuromuscular⁶; por sua vez, os exercícios isoladores e máquinas (ex: Cadeira Abdutora, Extensora) podem atingir 0 a 1 RIR (RPE 9-10) e, ocasionalmente, a falha muscular concêntrica, devido ao baixo custo sistêmico⁶. [EVIDÊNCIA FORTE]

27. Faixas de Repetições Periodizadas para Glúteo Médio

Treinar estritamente com repetições altas (ex: 4x20) limita o ganho de força e a sobrecarga progressiva miofibrilar⁶. O glúteo médio deve ser trabalhado em variadas faixas de repetição: a faixa de força/hipertrofia (8–12 repetições) na Cadeira Abdutora garante alta carga mecânica; a faixa de hipertrofia/metabolismo (10–15 repetições) na Abdução no Cabo oferece amplitude estendida; e a faixa metabólica (15–20 repetições) é reservada para séries finais ou técnicas avançadas na Cadeira Abdutora. [EVIDÊNCIA FORTE]

28. Intervalos de Descanso Inter-Séries

O descanso insuficiente (ex: 30 a 60 segundos) reduz drasticamente o rendimento das séries subsequentes e diminui a sobrecarga progressiva total⁶. Recomenda-se de 2 a 3 minutos de descanso para exercícios compostos⁶, e de 1,5 a 2 minutos para exercícios isoladores de glúteo médio e coxa, permitindo o restabelecimento dos estoques de fosfocreatina intramuscular⁶. [EVIDÊNCIA FORTE]

29. Comparação Sistematizada de Splits Semanais

Estrutura de Split	Dias de Musculação	Distribuição de Inferiores	Sessão de Superiores	Sessão de Especialização	Capacidade de Recuperação	Vantagens	Desvantagens
Opção A (4 Dias)	4 Dias	3 Sessões	1 Sessão	Integrada	Alta	Excelente recuperação	Volume por sessão de

						sistêmica; ideal para rotinas aceleradas.	inferiores pode ficar elevado.
Opção B (5 Dias - ESCOLHIDA)	5 Dias	3 Sessões Principais	1 Sessão	1 Sessão Curta (35 min)	Otimizada	Distribuição perfeita de volume; glúteo médio treinado em alta qualidade.	Requeridas mais frequentes à academia.
Opção C (6 Dias)	6 Dias	4 Sessões	1 Sessão	1 Sessão	Baixa/Moderada	Máximo fracionamento do volume.	Risco de fadiga acumulada no tecido conjuntivo do quadril.

30. Justificativa da Escolha do Split Definitivo

A Opção B (5 dias de treinamento) foi cientificamente selecionada. Ela garante 3 estímulos diretos de glúteo médio por semana sem sobrecarregar as articulações do quadril e joelho. A sessão de especialização curta (Sexta ou Sábado) dura aproximadamente 35 a 40 minutos e foca exclusivamente em Glúteo Médio, Panturrilha e Core, permitindo que a atleta treine esses agrupamentos com total frescor neuromuscular e zero fadiga acumulada de agachamentos ou levantamentos pesados. Os 2 dias de descanso total previnem a síndrome do excesso de treinamento e otimizam a regeneração tecidual.

31. Treino de Membros Superiores: Estrutura Restrita

de 6 Exercícios

Atendendo à regra estipulada para a manutenção de membros superiores sem hipertrofia indesejada, a sessão semanal única de superiores possui exatamente 6 exercícios:

1. Costas (Puxada Vertical): Puxada Alta Neutra (3 séries x 10–12 reps @ 2 RIR).
2. Costas (Remada Horizontal): Remada Curvada com Apoio no Peito / Cable Row (3 séries x 10–12 reps @ 2 RIR).
3. Ombros (Deltoide Lateral): Elevação Lateral com Halteres / Cabo (3 séries x 12–15 reps @ 1-2 RIR).
4. Ombros (Deltoide Posterior): Crucifixo Invertido no Banco Inclinado / Pecc Deck Invertido (3 séries x 12–15 reps @ 1-2 RIR).
5. Tríceps: Tríceps Corda na Polia (3 séries x 10–12 reps @ 1-2 RIR).
6. Bíceps: Rosca Alternada com Halteres (2 séries x 10–12 reps @ 1-2 RIR).

Não há exercícios diretos para o peitoral ou deltoide anterior, respeitando estritamente os limites estabelecidos.

32. Estratégia Anual de Periodização

A programação de 12 meses está dividida em quatro blocos trimestrais progressivos. O Bloco 1 (Meses 1-3) foca no estabelecimento do baseline e na sobrecarga mecânica. O Bloco 2 (Meses 4-6) é dedicado à expansão de volume e densidade de treino. O Bloco 3 (Meses 7-9) representa a fase de especialização máxima de glúteo médio, atingindo o pico de estímulo. Por fim, o Bloco 4 (Meses 10-12) promove a consolidação, intensificação e polimento estético.

33. Bloco 1 (Meses 1–3): Estabelecimento do Baseline e Sobrecarga Mecânica

Calendário Semanal - Bloco 1

- Segunda-feira: Treino 1 – Lower A (Foco Glúteo Médio / Glúteo Máximo)
- Terça-feira: Treino 2 – Upper (Manutenção Estrita de 6 Exercícios)
- Quarta-feira: Treino 3 – Lower B (Foco Quadríceps / Glúteo Médio)
- Quinta-feira: DESCANSO TOTAL / Recuperação Ativa
- Sexta-feira: Treino 4 – Lower C (Foco Posteriores / Glúteo Máximo)
- Sábado: Treino 5 – Especialização Curta (Glúteo Médio + Panturrilha + Core)
- Domingo: DESCANSO TOTAL

Tabelas de Treinamento - Bloco 1

Treino 1: Lower A (Glúteo Médio Prioritário & Glúteo Máximo)

Exercício	Séries Efetivas	Repetições	RIR	Descanso	Alvo Principal	Alvos Secundários	Observações Técnicas

Cadeira Abdutora	4	8–12	1	90s	Glúteo Médio	Glúteo Mínimo	Tronco levemente inclinado à frente (20°). Foco na fase concêntrica explosiva e excêntrica controlada (2s).
Hip Thrust com Barra	4	8–10	1–2	150s	Glúteo Máximo	Posteriores	Pés alinhados na largura dos ombros. Bloqueio pélvico no topo com retroversão (1s de pausa).
Agachamento Búlgaro	3	10–12	2	120s	Glúteo Máximo	Glúteo Médio (Estab.) , Quads	Tronco inclinado a 45° à frente para transferir o

							braço de momento para o quadril.
Cadeira Flexora	3	10–12	1	90s	Posteriores	Gastrocnêmio	Quadril firme contra o encosto ; focar na flexão total do joelho.
Cadeira Adutora	3	12–15	1–2	90s	Adutores	-	Movimento completo permitindo alongamento controlado da virilha.

Treino 2: Upper (Manutenção Única de Superiores)

Exercício	Séries Efetivas	Repetições	RIR	Descanso	Alvo Principal	Alvos Secundários	Observações Técnicas
Puxada Alta Neutra	3	10–12	2	90s	Latíssimo do Dorsal	Bíceps	Puxada até o peito superior ; focar

							no deprimi mento das escápul as.
Remada Curvada c/ Apoio	3	10–12	2	90s	Miolo das Costas	Deltoide Posterior	Peito apoiado no banco inclinad o a 45°; puxada cotovelo rente ao tronco.
Elevação Lateral c/ Halter	3	12–15	1–2	75s	Deltoide Lateral	Trapézio sup.	Abdução do ombro no plano da escápula (30° à frente do corpo).
Crucifixo Invertido Banco	3	12–15	1–2	75s	Deltoide Posterior	Romboi des	Tronco decúbito ventral no banco inclinad o a 30°.

Tríceps Corda Polia	3	10–12	1–2	75s	Tríceps Braquial	-	Cotovelos fixos ao lado das costelas.
Rosca Alternada c/ Halter	2	10–12	2	75s	Bíceps Braquial	Braquial	Supinação fluida do punho durante a subida.

Treino 3: Lower B (Quadríceps & Glúteo Médio)

Exercício	Séries Efetivas	Repetições	RIR	Descanso	Alvo Principal	Alvos Secundários	Observações Técnicas
Abdução no Cabo (Polia)	4	10–12	1	90s	Glúteo Médio	Glúteo Mínimo	Cabo na altura do joelho. Perna de trabalho cruza por trás da perna de apoio para estirar.

Agachamento Hack	4	8–10	2	150s	Quadríceps	Glúteo Máximo	Pés na largura do quadril, posição baixa na plataforma para flexão máxima de joelho.
Leg Press 45°	3	10–12	2	120s	Quadríceps	Adutores	Amplitude de total sem retroversão pélvica no fundo.
Cadeira Extensora	3	12–15	0–1	90s	Reto Femoral	Vasto Lateral/ Medial	Pausa de 1s na extensão máxima do joelho.
Panturrilha em Pé Máq.	4	10–12	1	90s	Gastrocnêmio	Sóleo	Amplitude de total de dorsiflexão; pausa de 2s no alonga

							mento.
--	--	--	--	--	--	--	--------

Treino 4: Lower C (Posteriores & Glúteo Máximo)

Exercício	Séries Efetivas	Repetições	RIR	Descanso	Alvo Principal	Alvos Secundários	Observações Técnicas
Stiff com Barra / RDL	4	8–10	2	120s	Posteriores	Glúteo Máximo	Barra rente à tibia; flexão de quadril pura até sentir forte alongamento nos isquiossurais.
Elevação Pélvica Máquina	3	10–12	1	120s	Glúteo Máximo	Posteriores	Foco no pico de contração com rotação externa de quadril.
Mesa Flexora	4	10–12	1	90s	Posteriores	Gastrocnêmio	Quadril colado no estofado; excêntrica

							controlada de 3s.
Cadeira Abdução (Inclinação)	3	12–15	0–1	90s	Glúteo Médio (Post)	Glúteo Máximo sup.	Tronco inclinado a 45° à frente segurando nas manoplas frontais.
Panturrilha Sentado	3	12–15	1	75s	Sóleo	-	Movimento ritmo cadenciado.

Treino 5: Especialização Curta (Glúteo Médio + Panturrilha + Core)

Exercício	Séries Efetivas	Repetições	RIR	Descanso	Alvo Principal	Alvos Secundários	Observações Técnicas
Abdução Deitada de Lado	3	12–15	0–1	60s	Glúteo Médio	Glúteo Mínimo	Deitada de lado no banco; caneleira no tornozelo. Foco na amplitude de sem girar a pelve.

Cadeira Abdutora	3	15–20	0	60s	Glúteo Médio	-	Série metabólica com foco em alta densidade e fadiga localizada.
Panturrilha no Leg Press	4	12–15	1	75s	Gastrocnêmio	Sóleo	Enfatizar o estiramento na fase inferior.
Prancha Lateral c/ Abdução	3	10–12/1 ado	1–2	60s	Obf. / GMedio	Core	Manter alinhamento rígido da pelve durante a abdução da perna superior.

34. Bloco 2 (Meses 4–6): Sobrecarga Progressiva e Expansão do Volume

O objetivo do Bloco 2 é aumentar progressivamente a densidade do treino de glúteo médio através de ajustes no número de séries e introdução de variações com maior braço de momento na posição alongada.

Calendário Semanal - Bloco 2

- Segunda-feira: Treino 1 – Lower A (Foco Glúteo Médio / Glúteo Máximo)
- Terça-feira: Treino 2 – Upper (Manutenção Estrita)
- Quarta-feira: Treino 3 – Lower B (Foco Quadríceps / Glúteo Médio)
- Quinta-feira: DESCANSO TOTAL
- Sexta-feira: Treino 4 – Lower C (Foco Posteriores / Glúteo Máximo)
- Sábado: Treino 5 – Especialização Curta (Glúteo Médio + Panturrilha + Core)
- Domingo: DESCANSO TOTAL

As rotinas mantêm a estrutura base do Bloco 1, ajustando as séries efetivas na Cadeira Abdutora e Abdução no Cabo para 4 séries obrigatórias em todas as sessões diretas, totalizando 13 séries diretas de Glúteo Médio.

35. Bloco 3 (Meses 7–9): Especialização Máxima em Glúteo Médio

O Bloco 3 visa atingir o pico anual de especialização hipertrófica para o glúteo médio, com a introdução pontual de técnicas de alta intensidade (Drop-sets e Parciais Alongadas) na Cadeira Abdutora¹⁶.

Ajustes em Sessões de Glúteo Médio - Bloco 3

Exercício Modificado	Séries Efetivas	Repetições	RIR	Técnica Avançada Aplicada	Justificativa Biomecânica
Cadeira Abdutora (Treino 1)	4	10–12	0	Drop-set na última série (Redução de 30% da carga após falha concêntrica)	Maximizar o estresse metabólico e o recrutamento de fibras de limiar elevado sem custo articular sistêmico.
Abdução no Cabo (Treino 3)	4	10–12	0–1	Parciais na Posição Alongada (3–4 repetições)	Induzir sinalização de hipertrofia mediada

				extra no ponto de adução) ¹⁶	por tensão em alongamento muscular ¹⁶ .
Cadeira Abdutora (Treino 5)	4	12–15	0	Rest-Pause na última série (Pausa de 15s e execução de mais reps até a falha)	Aumentar o tempo sob tensão em estado de fadiga no dia de especialização curta.

36. Bloco 4 (Meses 10–12): Consolidação, Intensificação e Polimento Estético

No Bloco 4, busca-se reduzir ligeiramente o volume total para consolidar a massa muscular adquirida nos blocos anteriores, focando na progressão máxima de carga (*load progression*) nas faixas de 8 a 10 repetições.

37. Síntese do Volume Semanal por Bloco e Músculo Alvo

Músculo / Agrupamento	Bloco 1 (Séries Diretas / Indiretas)	Bloco 2 (Séries Diretas / Indiretas)	Bloco 3 (Séries Diretas / Indiretas)	Bloco 4 (Séries Diretas / Indiretas)	Frequência Semanal Direta
Glúteo Médio	11 Dir / 3 Ind	13 Dir / 3 Ind	15 Dir / 3 Ind	12 Dir / 3 Ind	3x / semana
Glúteo Máximo	11 Dir / 7 Ind	13 Dir / 7 Ind	13 Dir / 7 Ind	11 Dir / 7 Ind	2x / semana
Quadríceps	10 Dir / 3 Ind	11 Dir / 3 Ind	11 Dir / 3 Ind	10 Dir / 3 Ind	2x / semana

Posteriore s de Coxa	10 Diretas	11 Diretas	11 Diretas	10 Diretas	2x / semana
Panturrilha s	11 Diretas	11 Diretas	12 Diretas	10 Diretas	2x / semana
Adutores	3 Diretas	4 Diretas	4 Diretas	3 Diretas	1x / semana
Costas	6 Diretas	6 Diretas	6 Diretas	6 Diretas	1x / semana (FIXO)
Deltoide Lateral	3 Diretas	3 Diretas	3 Diretas	3 Diretas	1x / semana (FIXO)
Deltoide Posterior	3 Diretas	3 Diretas	3 Diretas	3 Diretas	1x / semana (FIXO)
Tríceps	3 Diretas	3 Diretas	3 Diretas	3 Diretas	1x / semana (FIXO)
Bíceps	2 Diretas	2 Diretas	2 Diretas	2 Diretas	1x / semana (FIXO)

38. Síntese Específica do Volume de Glúteo Médio nos 4 Blocos

Bloco	Séries Diretas Semanal	Frequência	Exercícios Utilizados	Rationale da Distribuição
Bloco 1	11 Séries	3x	Cadeira Abdutora (4x), Cabo (4x), Abdutora Inclinada (3x)	Estabeleciment o de sobrecarga em execução padronizada.
Bloco 2	13 Séries	3x	Cadeira	Expansão de

			Abdutora (4x), Cabo (4x), Abdutora Inclinada (4x), Deitada (3x)	volume para acomodar a capacidade adaptativa.
Bloco 3	15 Séries	3x	Cadeira Abdutora (4x + Drop), Cabo (4x + Parciais), Abdutora Inclinada (4x), Abdutora Especialização (3x + Rest-Pause)	Pico de hipertrofia com técnicas de intensificação de tensão ¹⁶ .
Bloco 4	12 Séries	3x	Cadeira Abdutora (4x), Cabo (4x), Abdutora Inclinada (4x)	Consolidação de carga e polimento.

39. Sistema de Progressão de Carga e Sobrecarga Sob Medida

O modelo de progressão adotado é o Sistema de Sobrecarga Dupla (*Double Progression System*). Inicialmente, a atleta estabelece uma faixa de repetições meta (exemplo: 8–12 repetições @ 1 RIR). A carga permanece fixa até que a atleta consiga realizar o limite superior da faixa (12 repetições) em todas as séries efetuadas mantendo a técnica perfeita e o RIR estipulado. Na sessão seguinte, a carga é incrementada na menor unidade disponível (ex: 1 a 2 kg de cada lado ou 1 placa da máquina). As repetições naturalmente cairão para o limite inferior (8 repetições). A partir daí, o processo recomeça, escalando as repetições antes de subir a carga novamente.

40. Tabela Prática de Progressão de 8 Semanas: Cadeira Abdutora

Semana	Carga Registra	Série 1	Série 2	Série 3	RIR Real	Decisão Operacional do
--------	----------------	---------	---------	---------	----------	------------------------

	da					Treinador
Semana 1	50 kg	12 reps	10 reps	8 reps	1 RIR	Manter Carga: Limite superior não atingido nas séries 2 e 3.
Semana 2	50 kg	12 reps	11 reps	9 reps	1 RIR	Manter Carga: Progresso positivo de repetições.
Semana 3	50 kg	12 reps	12 reps	11 reps	1 RIR	Manter Carga: Falta 1 repetição na última série.
Semana 4	50 kg	12 reps	12 reps	12 reps	1 RIR	SUBIR CARGA: Limite atingido em todas as séries com folga técnica.
Semana 5	55 kg	9 reps	8 reps	8 reps	1 RIR	Manter Carga: Nova carga

						estabelecida no limite inferior.
Semana 6	55 kg	10 reps	9 reps	8 reps	1 RIR	Manter Carga: Evolução gradual das repetições.
Semana 7	55 kg	11 reps	10 reps	10 reps	1 RIR	Manter Carga: Progresso contínuo dentro da faixa.
Semana 8	55 kg	12 reps	12 reps	11 reps	1 RIR	Manter Carga: Próxima do novo salto de carga.

41. Tabela Prática de Progressão de 8 Semanas: Abdução no Cabo

Semana	Carga Registrada	Série 1	Série 2	Série 3	RIR Real	Decisão Operacional do Treinador
Semana	10 kg	15 reps	13 reps	11 reps	1 RIR	Manter Carga:

1						Buscar consistência nas séries finais.
Semana 2	10 kg	15 reps	14 reps	12 reps	1 RIR	Manter Carga: Progresso metabólico satisfatório.
Semana 3	10 kg	15 reps	15 reps	14 reps	1 RIR	Manter Carga: Próximo da meta completa.
Semana 4	10 kg	15 reps	15 reps	15 reps	1 RIR	SUBIR CARGA: Meta atingida em todas as séries.
Semana 5	12.5 kg	11 reps	10 reps	10 reps	1 RIR	Manter Carga: Ajuste ao novo grau de peso.
Semana 6	12.5 kg	13 reps	11 reps	10 reps	1 RIR	Manter Carga: Evolução técnica sustentada

						a.
Semana 7	12.5 kg	14 reps	13 reps	12 reps	1 RIR	Manter Carga: Acúmulo produtivo de volume.
Semana 8	12.5 kg	15 reps	14 reps	13 reps	1 RIR	Manter Carga: Próxima da subida na Semana 9.

42. Tabela Prática de Progressão de 8 Semanas: Agachamento Hack

Semana	Carga (Lado)	Série 1	Série 2	Série 3	RIR Real	Decisão Operacional do Treinador
Semana 1	40 kg/lado	10 reps	9 reps	8 reps	2 RIR	Manter Carga: Manter integridade e articular dos joelhos.
Semana 2	40 kg/lado	10 reps	10 reps	8 reps	2 RIR	Manter Carga: Progresso mantend

						o cadência excêntrica de 3s.
Semana 3	40 kg/lado	10 reps	10 reps	9 reps	2 RIR	Manter Carga: Próximo da meta de sobrecarga.
Semana 4	40 kg/lado	10 reps	10 reps	10 reps	2 RIR	SUBIR CARGA: Carga completa dominada dentro do RIR estipulado.
Semana 5	42.5 kg/lado	8 reps	8 reps	8 reps	2 RIR	Manter Carga: Adaptação à nova tensão mecânica.
Semana 6	42.5 kg/lado	9 reps	8 reps	8 reps	2 RIR	Manter Carga: Progressão segura sem falha concêntrica.

Semana 7	42.5 kg/lado	9 reps	9 reps	8 reps	2 RIR	Manter Carga: Manter profundidade completa da plataforma.
Semana 8	42.5 kg/lado	10 reps	9 reps	9 reps	2 RIR	Manter Carga: Próximo passo de progressão.

43. Diretrizes de Deload: Programado vs Autorregulado

Em atletas treinadas, a prescrição rígida de um deload a cada 4 semanas é desnecessária e pode interromper o processo adaptativo. Recomenda-se o Deload Autorregulado, ativado apenas quando a atleta apresentar sinais claros de fadiga acumulada ou estagnação mecânica. O protocolo de Deload de 7 Dias (quando ativado) envolve a redução do volume de séries em 50% (ex: 4 séries passam para 2 séries). As cargas de treino são mantidas em 85-90% das cargas habituais para preservar a retenção de força neurológica, enquanto todas as séries são executadas estritamente a 3 a 4 RIR (RPE 6-7). Para o cardio, realizam-se apenas caminhadas leves em Zona 1.

44. Sistema de Autorregulação Semanal

A atleta utilizará um semáforo autorregulatório antes do início de cada bloco semanal:

No Estado Verde (Pronta para Progresso), caracterizado por sono reparador, dor muscular residual baixa, motivação alta e cargas subindo, a orientação é executar o plano prescrito e buscar a progressão de carga ou repetição.

No Estado Amarelo (Fadiga Moderada Acumulada), identificado por leve dor articular no quadril, queda pontual de 1 a 2 repetições em 1 exercício e fadiga geral moderada, deve-se manter as cargas da semana anterior, proibir o uso de técnicas de intensificação (cancelar drop-sets) e focar em RIR 2.

No Estado Vermelho (Supertreinamento Local / Esgotamento), assinalado por queda progressiva de rendimento em múltiplos exercícios por 2 sessões consecutivas, dores

articulares persistentes e sono alterado, deve-se ativar imediatamente o Protocolo de Deload de 7 Dias.

45. Programação do Treinamento Cardiovascular

O treinamento aeróbico deve complementar a composição corporal e a capacidade de recuperação metabólica sem criar interferência com a hipertrofia dos membros inferiores (*interference effect*).

A modalidade prioritária consiste em caminhada inclinada em esteira, bicicleta ergométrica ou elíptico. Deve-se evitar corrida de alto impacto e escada ergométrica em dias que antecedem o treino de glúteo médio para evitar fadiga no TFL e glúteo menor. A intensidade deve ser mantida na Zona 2 (frequência cardíaca entre 60% e 70% da FC_{máx}; intensidade na qual é possível manter uma conversa sem extrema falta de ar). A frequência recomendada é de 3 a 4 sessões semanais de 30 a 40 minutos, posicionadas após o treino de musculação ou em dias de descanso total.

46. Monitoramento do Progresso do Glúteo Médio e Métricas Corporais

Como a medição isolada do glúteo médio é complexa fora do ambiente de laboratório, utiliza-se um protocolo combinado de acompanhamento:

A fotografia padronizada deve ser realizada a cada 4 semanas, cobrindo as posições de vista anterior, vista posterior, vista lateral direita e esquerda, e ângulo diagonal 45° posterior (para capturar a depressão lateral da curva do quadril). É essencial assegurar padronização rígida de iluminação, distância da câmera, horário (em jejum) e vestimenta.

A perimetria corporal inclui a medição do quadril/glúteo no ponto de maior proeminência trocântica, bem como a medição da cintura no ponto mais estreito para avaliar a proporção cintura-quadril (*waist-to-hip ratio*).

O registro continuado de rendimento (*logbook*) acompanha o aumento da capacidade de trabalho (volume total transportado = Séries x Repetições x Carga) nos exercícios isoladores diretos de glúteo médio.

47. Diretrizes Nutricionais, Suplementação e Impacto do Ciclo Menstrual

Para o suporte nutricional à hipertrofia, recomenda-se um superávit calórico leve (+200 a +300 kcal/dia acima do gasto energético total) para garantir a síntese tecidual sem acúmulo excessivo de gordura. O aporte proteico deve ser mantido entre 1,8 e 2,2 g/kg de peso corporal por dia, fracionado em 4 a 5 refeições contendo no mínimo 3g de leucina cada. Os carboidratos devem ficar entre 3,5 e 5,0 g/kg/dia para repor os estoques de glicogênio intramuscular e sustentar treinos de alta intensidade, enquanto as gorduras devem situar-se entre 0,8 e 1,0 g/kg/dia para suporte hormonal estrogênico. A suplementação recomendada baseia-se no monohidrato de creatina (3 a 5g/dia de forma contínua)²¹.

Quanto à integração com o ciclo menstrual, evidências científicas recentes indicam que as

flutuações hormonais (estrogênio e progesterona) ao longo do ciclo não exigem alterações drásticas e rígidas na estrutura do treino para a maioria das mulheres¹. Na fase folicular (primeiros 14 dias), a maior sensibilidade à insulina e os níveis elevados de estrogênio favorecem a força e a recuperação¹, devendo a atleta aproveitar para buscar a progressão de cargas máximas. Na fase lútea tardia (dias que antecedem a menstruação), o aumento da progesterona e potenciais sintomas da TPM podem reduzir ligeiramente a tolerância à fadiga metabólica¹, recomendando-se a utilização da autorregulação (Semáforo Amarelo) e ajustando o RIR para 2 em vez de forçar a falha muscular pontual.

48. Conclusões e Síntese da Evidência Biomecânica

O programa de 12 meses desenvolvido para a atleta treinada responde de maneira exaustiva e fundamentada à pergunta central de pesquisa. A maximização da hipertrofia do glúteo médio não é alcançada através do acúmulo aleatório de exercícios de alta repetição, mas sim por meio de um planejamento focado nos seguintes pilares:

O isolamento de alta estabilidade prioriza a Cadeira Abdutora e a Abdução no Cabo, onde a tensão mecânica direta é aplicada sem limitação de equilíbrio sistêmico.

A distribuição tripla de frequência fraciona o volume semanal de 11 a 15 séries diretas em 3 intervenções semanais de alta qualidade, prevenindo os retornos decrescentes da fadiga metabólica acumulada.

O respeito às prioridades musculares preserva a massa muscular de membros superiores através da restrição estrita de 1 treino semanal com 6 exercícios definidos, direcionando toda a reserva adaptativa da atleta para a expansão do tecido muscular do quadril e membros inferiores.

A progressão sistemática métrica aplica um sistema rígido de sobrecarga dupla, garantindo que o músculo receba continuamente estímulos de tensão mecânica incrementais ao longo dos 12 meses de intervenção.

Este relatório possui fins meramente informativos. Para orientações médicas ou diagnósticos, consulte um profissional de saúde.

Works cited

1. The Effect of Resistance Training in Women on Dynamic Strength and Muscular Hypertrophy: A Systematic Review with Meta-analysis - PubMed, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31820374/>
2. Sonographic measures of the gluteus medius, gluteus minimus, and vastus medialis muscles - PubMed, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25029916/>
3. Assessing gluteus medius volume with freehand 3DUS: validating a practical imaging tool for complex muscle morphology - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13061769/>
4. Electromyographic analysis of gluteus medius and gluteus maximus during rehabilitation exercises - PubMed, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22034614/>
5. The impact of resistance training on gluteus maximus hypertrophy: a systematic review and meta-analysis - PMC,

- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12018462/>
6. American College of Sports Medicine Position Stand. Resistance Training Prescription for Muscle Function, Hypertrophy, and Physical Performance in Healthy Adults: An Overview of Reviews - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12965823/>
 7. A Systematic Review of The Effects of Different Resistance Training Volumes on Muscle Hypertrophy - PubMed, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35291645/>
 8. Effects of Resistance Training Frequency on Measures of Muscle Hypertrophy: A Systematic Review and Meta-Analysis - PubMed, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27102172/>
 9. Gluteus medius muscle pathologies – A case series & pictorial review - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7177165/>
 10. Electromyography (EMG) Analysis of Multi-Regional Lower Extremity and Trunk Musculature During Sidelying Hip Abduction With Frontal Plane Stabilization - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10501417/>
 11. Gluteus Minimus and Gluteus Medius Muscle Activity During Common Rehabilitation Exercises in Healthy Postmenopausal Women | Request PDF - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/320412641_Gluteus_Minimus_and_Gluteus_Medius_Muscle_Activity_During_Common_Rehabilitation_Exercises_in_Healthy_Postmenopausal_Women
 12. Optimizing Hip Abductor Strengthening for Lower Extremity Rehabilitation: A Narrative Review on the Role of Monster Walk and Lateral Band Walk - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12372021/>
 13. Muscle thickness measurements to estimate gluteus medius and minimus activity levels, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24880207/>
 14. Prevalence and pattern of gluteus medius and minimus tendon pathology and muscle atrophy in older individuals using MRI - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/280907074_Prevalence_and_pattern_of_gluteus_medius_and_minimus_tendon_pathology_and_muscle_atrophy_in_older_individuals_using_MRI
 15. Electromyographic analysis of hip rehabilitation exercises in a group of healthy subjects - PubMed, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16187509/>
 16. (PDF) Lengthened Partial Repetitions Elicit Similar Muscular Adaptations as a Full Range of Motion During Resistance Training in Trained Individuals - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/384216033_Lengthened_Partial_Repetitions_Elicit_Similar_Muscular_Adaptations_as_a_Full_Range_of_Motion_During_Resistance_Training_in_Trained_Individuals
 17. Which exercises target the gluteal muscles while minimizing activation of the tensor fascia lata? Electromyographic assessment using fine-wire electrodes - PubMed, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23160432/>
 18. Effect of side-sling plank exercise on trunk and hip muscle activation in subjects with gluteus medius weakness - PubMed, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34806596/>

19. Influence of Resistance Training Variables to Improve Muscle Mass Outcomes in Sarcopenia: A Systematic Review With Meta-Regressions - PMC,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12688407/>
20. Muscle Contributions to Frontal Plane Angular Momentum during Walking - PMC,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5056157/>
21. Nutritional interventions in muscle hypertrophy research: a scientometric analysis within the context of resistance training (1992–2025) - PMC,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12317481/>